Tổng quan tài liệu — Image Captioning (BLIP-2 & LLaVA)

Danh sách 26 mục đã chọn lọc và xác minh, phục vụ dự án R&D Image Captioning theo hai hướng BLIP-2 và LLaVA — gồm cả các mô hình SOTA mới và benchmark đánh giá tổng hợp. Mỗi bài có đầy đủ định danh (arXiv/DOI), tóm tắt đóng góp, phương pháp, dataset/metric, hạn chế, mức liên quan và link mã nguồn. Phần cuối đề xuất 5 bài đọc trước.

Nhóm 1 — Survey về Image Captioning & Vision-Language Models

[1] A Survey on Multimodal Large Language Models

- **Tác giả / năm:** Shukang Yin, Chaoyou Fu, Sirui Zhao, Ke Li, Xing Sun, Tong Xu, Enhong Chen — 2023 (cập nhật 2024).
- **arXiv:** 2306.13549 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2306.13549 · bản mở rộng đăng *National Science Review* 2024.
- **Link:** arxiv.org/abs/2306.13549 · PDF: arxiv.org/pdf/2306.13549
- **Trạng thái:** Đã phản biện (NSR 2024).
- **Vấn đề & đóng góp:** Khảo sát có hệ thống đầu tiên về MLLM lấy LLM làm "bộ não". Phân loại kiến trúc, dữ liệu, kỹ thuật huấn luyện; dành hẳn một mục cho multimodal hallucination và các kỹ thuật mở rộng (M-ICL, M-CoT, LAVR).
- **Phương pháp/kiến trúc:** Không đề xuất mô hình; tổng hợp và phân loại các họ MLLM gồm BLIP-2, LLaVA, MiniGPT-4, InstructBLIP...
- **Dataset/metric:** Điểm qua các benchmark MLLM phổ biến (MME, POPE...), không chạy thực nghiệm mới.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Lĩnh vực biến động rất nhanh nên khảo sát khó theo kịp; đánh giá MLLM còn thiếu chuẩn thống nhất.
- **Liên quan dự án:** Rất cao. Là bản đồ tổng thể đặt BLIP-2 và LLaVA vào cùng một khung, kèm mục hallucination trực tiếp phục vụ Nhóm 4.
- **Mã nguồn:** github.com/BradyFU/Awesome-Multimodal-Large-Language-Models (danh mục tài liệu, không phải code mô hình).

[2] A Comprehensive Survey and Guide to Multimodal Large Language Models in Vision-Language Tasks

- **Tác giả / năm:** Chia Xin Liang, Pu Tian, Caitlyn Heqi Yin và cộng sự — 2024.
- **arXiv:** 2411.06284 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2411.06284
- **Link:** arxiv.org/abs/2411.06284 · PDF: arxiv.org/pdf/2411.06284
- **Trạng thái:** Preprint (chưa xác minh được bản đã phản biện).
- **Vấn đề & đóng góp:** Hướng dẫn thực hành MLLM cho người mới: kiến trúc, phương pháp huấn luyện, ứng dụng (gồm visual storytelling, accessibility), thách thức về scalability và robustness.
- **Phương pháp/kiến trúc:** Khảo sát + case study, thiên về ứng dụng.
- **Dataset/metric:** Điểm qua benchmark, không thực nghiệm mới.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Phạm vi rộng nên độ sâu từng mô hình hạn chế.
- **Liên quan dự án:** Trung bình. Bổ sung góc nhìn triển khai/ứng dụng, dùng để lấy ví dụ bài toán thực tế.
- **Mã nguồn:** Không có.

[3] Exploring the Frontier of Vision-Language Models: A Survey of Current Methodologies and Future Directions

- **Tác giả / năm:** Akash Ghosh, Arkadeep Acharya và cộng sự — 2024.
- **arXiv:** 2404.07214 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2404.07214
- **Link:** arxiv.org/abs/2404.07214 · PDF: arxiv.org/pdf/2404.07214
- **Trạng thái:** Preprint.
- **Vấn đề & đóng góp:** Phân loại ~70 VLM thành ba nhóm theo input/output: hiểu thị giác-ngôn ngữ, input đa mô thức → output văn bản, và input-output đa mô thức. Có đối chiếu trên benchmark MME.
- **Phương pháp/kiến trúc:** Khảo sát phân loại.
- **Dataset/metric:** Tổng hợp benchmark dataset.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Số lượng VLM tăng nhanh khiến phân loại dễ lạc hậu.
- **Liên quan dự án:** Trung bình. Hữu ích để định vị BLIP-2 (nhóm "input đa mô thức → output văn bản") so với LLaVA.
- **Mã nguồn:** Không có.

Nhóm 2 — Công trình nền tảng (quá trình phát triển)

Sắp theo dòng thời gian: CNN-RNN → attention → vùng đối tượng → Transformer → CLIP → ViT. Đây là các mốc để viết phần "lịch sử Image Captioning" trong báo cáo.

[4] Show and Tell: A Neural Image Caption Generator

- **Tác giả / năm:** Oriol Vinyals, Alexander Toshev, Samy Bengio, Dumitru Erhan — 2015.
- **arXiv:** 1411.4555 · **DOI:** 10.1109/CVPR.2015.7298935 (CVPR 2015).
- **Link:** arxiv.org/abs/1411.4555 · PDF: arxiv.org/pdf/1411.4555
- **Trạng thái:** Đã phản biện (CVPR 2015).
- **Đóng góp:** Mô hình encoder-decoder end-to-end đầu tiên cho captioning: CNN mã hóa ảnh → RNN (LSTM) sinh câu. Đặt nền cho mọi mô hình sau.
- **Kiến trúc:** CNN (GoogLeNet) + LSTM, huấn luyện tối đa hóa likelihood của câu mô tả.
- **Dataset/metric:** Pascal, Flickr30k, SBU, MSCOCO; BLEU.
- **Hạn chế:** Không có cơ chế attention; phụ thuộc mạnh vào language prior.
- **Liên quan:** Nền tảng lịch sử. So sánh để thấy BLIP/LLaVA tiến bộ ra sao.
- **Mã nguồn:** Cài đặt cộng đồng (TensorFlow im2txt). Không phải repo gốc chính thức của nhóm tác giả.

[5] Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention

- **Tác giả / năm:** Kelvin Xu, Jimmy Ba, Ryan Kiros, Kyunghyun Cho, Aaron Courville, Ruslan Salakhutdinov, Richard Zemel, Yoshua Bengio — 2015.
- **arXiv:** 1502.03044 · **DOI:** 10.48550/arXiv.1502.03044 (ICML 2015).
- **Link:** arxiv.org/abs/1502.03044 · PDF: arxiv.org/pdf/1502.03044
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ICML 2015).
- **Đóng góp:** Đưa visual attention vào captioning (soft & hard attention); mô hình "nhìn" vùng ảnh khi sinh từng từ, kèm trực quan hóa vùng chú ý.
- **Kiến trúc:** CNN features + LSTM có attention.
- **Dataset/metric:** Flickr8k, Flickr30k, MSCOCO; BLEU, METEOR.

- **Hạn chế:** Attention trên lưới đặc trưng CNN, chưa theo đối tượng ngữ nghĩa.
- **Liên quan:** Nền tảng. Khái niệm attention là tiền thân của cross-attention trong VLM.
- **Mã nguồn:** github.com/kelvinxu/arctic-captions (gốc, Theano).

[6] Bottom-Up and Top-Down Attention for Image Captioning and Visual Question Answering

- **Tác giả / năm:** Peter Anderson, Xiaodong He, Chris Buehler, Damien Teney, Mark Johnson, Stephen Gould, Lei Zhang — 2018.
- **arXiv:** 1707.07998 · **DOI:** 10.1109/CVPR.2018.00636 (CVPR 2018).
- **Link:** arxiv.org/abs/1707.07998 · PDF: arxiv.org/pdf/1707.07998
- **Trạng thái:** Đã phản biện (CVPR 2018, Best Paper nhánh VQA Challenge).
- **Đóng góp:** Attention theo vùng đối tượng (Faster R-CNN) thay vì lưới đều — bottom-up đề xuất vùng, top-down tính trọng số. Chuẩn mực nhiều năm cho captioning/VQA.
- **Kiến trúc:** Faster R-CNN (ResNet) + LSTM hai lớp có attention.
- **Dataset/metric:** MSCOCO, VQA v2.0; CIDEr, SPICE, BLEU, METEOR, ROUGE.
- **Hạn chế:** Phụ thuộc chất lượng detector; pipeline nhiều giai đoạn.
- **Liên quan:** Nền tảng "region features", bối cảnh trước khi VLP hợp nhất pipeline.
- **Mã nguồn:** github.com/peteanderson80/bottom-up-attention.

[7] Attention Is All You Need

- **Tác giả / năm:** Ashish Vaswani và cộng sự (Google) — 2017.
- **arXiv:** 1706.03762 · **DOI:** 10.48550/arXiv.1706.03762 (NeurIPS 2017).
- **Link:** arxiv.org/abs/1706.03762 · PDF: arxiv.org/pdf/1706.03762
- **Trạng thái:** Đã phản biện (NeurIPS 2017).
- **Đóng góp:** Kiến trúc Transformer (self-attention thuần, bỏ RNN). Là nền của mọi LLM và VLM hiện nay.
- **Kiến trúc:** Encoder-decoder, multi-head self-attention.
- **Dataset/metric:** Dịch máy WMT; BLEU (không phải bài captioning).
- **Hạn chế:** Chi phí attention bậc hai theo độ dài chuỗi.
- **Liên quan:** Nền tảng kiến trúc chung; Q-Former (BLIP-2) và LLM nền của LLaVA đều là Transformer.
- **Mã nguồn:** github.com/tensorflow/tensor2tensor.

[8] Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP)

- **Tác giả / năm:** Alec Radford, Jong Wook Kim và cộng sự (OpenAI) — 2021.
- **arXiv:** 2103.00020 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2103.00020 (ICML 2021).
- **Link:** arxiv.org/abs/2103.00020 · PDF: arxiv.org/pdf/2103.00020
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ICML 2021).
- **Đóng góp:** Học biểu diễn ảnh-văn bản bằng contrastive trên 400M cặp web; zero-shot mạnh. Vision encoder CLIP ViT là "mắt" của LLaVA.
- **Kiến trúc:** Image encoder (ViT/ResNet) + text encoder, contrastive loss.
- **Dataset/metric:** WIT (400M cặp); đánh giá zero-shot trên 30+ dataset.
- **Hạn chế:** Kém ở đếm, quan hệ không gian, khái niệm trừu tượng; phụ thuộc dữ liệu web nhiễu.

- **Liên quan:** Rất cao. LLaVA và LLaVA-1.5 dùng CLIP ViT-L/14 làm vision encoder; CLIPScore (Nhóm 5) cũng dựa trên CLIP.
- **Mã nguồn:** github.com/openai/CLIP.

[9] An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale (ViT)

- **Tác giả / năm:** Alexey Dosovitskiy và cộng sự (Google) — 2020.
- **arXiv:** 2010.11929 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2010.11929 (ICLR 2021).
- **Link:** arxiv.org/abs/2010.11929 · PDF: arxiv.org/pdf/2010.11929
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ICLR 2021).
- **Đóng góp:** Áp Transformer thuần lên chuỗi patch ảnh, bỏ CNN. Là backbone thị giác của CLIP/BLIP-2/LLaVA.
- **Kiến trúc:** Chia ảnh thành patch 16x16 → embedding → Transformer encoder.
- **Dataset/metric:** ImageNet, JFT-300M; accuracy phân loại.
- **Hạn chế:** Cần dữ liệu rất lớn mới vượt CNN.
- **Liên quan:** Cao (nền backbone). BLIP-2 dùng ViT đóng băng; LLaVA dùng CLIP-ViT.
- **Mã nguồn:** github.com/google-research/vision_transformer.

Nhóm 3 — Bài gốc BLIP, BLIP-2, LLaVA, LLaVA-1.5

Nhóm cốt lõi của dự án. Đọc kỹ nhất.

[10] BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation

- **Tác giả / năm:** Junnan Li, Dongxu Li, Caiming Xiong, Steven Hoi (Salesforce) — 2022.
- **arXiv:** 2201.12086 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2201.12086 (ICML 2022).
- **Link:** arxiv.org/abs/2201.12086 · PDF: arxiv.org/pdf/2201.12086
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ICML 2022).
- **Đóng góp:** Khung VLP hợp nhất cả hiểu và sinh; kỹ thuật CapFilt — một captioner sinh caption tổng hợp, một filter loại caption nhiễu — để làm sạch dữ liệu web.
- **Kiến trúc:** MED (Multimodal Encoder-Decoder) với 3 mục tiêu: ITC (contrastive), ITM (matching), image-conditioned LM.
- **Dataset/metric:** COCO, Flickr30k, VQA, NLVR2; CIDEr, BLEU, recall@k, VQA score. Caption +2.8% CIDEr.
- **Hạn chế:** Huấn luyện tốn kém, cần ViT học end-to-end; CapFilt thêm bước tiền xử lý.
- **Liên quan:** Rất cao. Tiền thân trực tiếp của BLIP-2; hiểu CapFilt giúp hiểu triết lý "bootstrapping".
- **Mã nguồn:** github.com/salesforce/BLIP (sau gộp vào LAVIS: github.com/salesforce/LAVIS).

[11] BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models

- **Tác giả / năm:** Junnan Li, Dongxu Li, Silvio Savarese, Steven Hoi (Salesforce) — 2023.
- **arXiv:** 2301.12597 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2301.12597 (ICML 2023).
- **Link:** arxiv.org/abs/2301.12597 · PDF: arxiv.org/pdf/2301.12597
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ICML 2023).

- **Đóng góp:** Nối image encoder đóng băng với LLM đóng băng qua Q-Former nhẹ, huấn luyện 2 giai đoạn. Vượt Flamingo80B +8.7% zero-shot VQAv2 với số tham số huấn luyện ít hơn 54 lần.
- **Kiến trúc:** ViT (frozen) + Querying Transformer (Q-Former) + LLM (frozen, OPT/FlanT5). Giai đoạn 1: học biểu diễn từ ViT; giai đoạn 2: học sinh văn bản từ LLM.
- **Dataset/metric:** COCO, nocaps, VQAv2, OK-VQA, GQA; CIDEr, SPICE, VQA accuracy.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Kế thừa rủi ro của LLM (hallucination, thiếu kiến thức cập nhật); khả năng in-context learning hạn chế do dữ liệu huấn luyện là cặp ảnh-văn bản đơn.
- **Liên quan:** Cốt lõi (hướng 1 của dự án). Q-Former là ý tưởng trung tâm cần nắm.
- **Mã nguồn:** github.com/salesforce/LAVIS (thư mục projects/blip2).

[12] Visual Instruction Tuning (LLaVA)

- **Tác giả / năm:** Haotian Liu, Chunyuan Li, Qingyang Wu, Yong Jae Lee — 2023.
- **arXiv:** 2304.08485 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2304.08485 (NeurIPS 2023, Oral).
- **Link:** arxiv.org/abs/2304.08485 · PDF: arxiv.org/pdf/2304.08485
- **Trạng thái:** Đã phản biện (NeurIPS 2023 Oral).
- **Đóng góp:** Lần đầu dùng GPT-4 (chỉ ngôn ngữ) sinh dữ liệu instruction-following đa mô thức; giới thiệu LLaVA — MLLM huấn luyện end-to-end nối vision encoder với LLM. Đạt 85.1% điểm tương đối so với GPT-4 trên bộ instruction tổng hợp; 92.53% trên ScienceQA.
- **Kiến trúc:** CLIP ViT-L/14 + ma trận chiếu tuyến tính + Vicuna (LLM). Instruction tuning 2 giai đoạn.
- **Dataset/metric:** LLaVA-Instruct-158K (tự tạo), ScienceQA; LLaVA-Bench (COCO) và (In-the-Wild) — điểm tương đối do GPT-4 chấm.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Có thể hallucinate; benchmark tự tạo còn nhỏ; dùng GPT-4 chấm điểm nên phụ thuộc mô hình đóng.
- **Liên quan:** Cốt lõi (hướng 2 của dự án). Định nghĩa khái niệm visual instruction tuning.
- **Mã nguồn:** github.com/haotian-liu/LLaVA.

[13] Improved Baselines with Visual Instruction Tuning (LLaVA-1.5)

- **Tác giả / năm:** Haotian Liu, Chunyuan Li, Yuheng Li, Yong Jae Lee — 2023.
- **arXiv:** 2310.03744 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2310.03744 (CVPR 2024).
- **Link:** arxiv.org/abs/2310.03744 · PDF: arxiv.org/pdf/2310.03744
- **Trạng thái:** Đã phản biện (CVPR 2024).
- **Đóng góp:** Cải tiến đơn giản mà mạnh: đổi projection tuyến tính thành MLP, dùng CLIP-ViT-L-336px, thêm dữ liệu VQA học thuật với prompt định dạng. SOTA trên 11 benchmark; bản 13B chỉ cần 1.2M dữ liệu công khai, huấn luyện ~1 ngày trên 1 node 8×A100.
- **Kiến trúc:** CLIP ViT-L/14-336px + MLP projection + Vicuna-1.5.
- **Dataset/metric:** VQAv2, GQA, TextVQA, ScienceQA, POPE, MME, MMBench... 11 benchmark.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Độ phân giải ảnh còn giới hạn; chưa xử lý tốt ảnh nhiều chi tiết/văn bản dày.
- **Liên quan:** Cốt lõi. Là baseline thực dụng nhất để tái lập cho hướng LLaVA.
- **Mã nguồn:** github.com/haotian-liu/LLaVA (chung repo với LLaVA).

[14] InstructBLIP: Towards General-purpose Vision-Language Models with Instruction Tuning

- **Tác giả / năm:** Wenliang Dai, Junnan Li, Dongxu Li và cộng sự (Salesforce) — 2023.
- **arXiv:** 2305.06500 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2305.06500 (NeurIPS 2023).
- **Link:** arxiv.org/abs/2305.06500 · PDF: arxiv.org/pdf/2305.06500
- **Trạng thái:** Đã phản biện (NeurIPS 2023).
- **Đóng góp:** Áp instruction tuning lên BLIP-2; đề xuất instruction-aware Q-Former (trích đặc trưng thị giác theo chỉ dẫn). Cầu nối trực tiếp giữa hai hướng BLIP-2 và visual instruction tuning.
- **Kiến trúc:** BLIP-2 (ViT frozen + Q-Former + LLM) + instruction tuning trên 26 dataset chuyển về định dạng chỉ dẫn.
- **Dataset/metric:** 13 held-in + held-out dataset; zero-shot trên nhiều VQA/caption benchmark.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Vẫn kế thừa hallucination từ LLM; phụ thuộc chất lượng template chỉ dẫn.
- **Liên quan:** Rất cao. Giúp lập luận vì sao chọn BLIP-2 hay LLaVA; là điểm giao của hai hướng.
- **Mã nguồn:** github.com/salesforce/LAVIS (thư mục projects/instructblip).

Mô hình SOTA mới hơn (2023–2025) — hiện trạng

Ba mô hình mở dưới đây nối tiếp dòng BLIP-2/LLaVA và đang nằm trong nhóm dẫn đầu; giúp trả lời câu "hiện nay đã làm được đến đâu".

[23] InternVL: Scaling up Vision Foundation Models and Aligning for Generic Visual-Linguistic Tasks

- **Tác giả / năm:** Zhe Chen và cộng sự (OpenGVLab, Shanghai AI Lab) — 2023/2024.
- **arXiv:** 2312.14238 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2312.14238 (CVPR 2024, Oral).
- **Link:** arxiv.org/abs/2312.14238 · PDF: arxiv.org/pdf/2312.14238
- **Trạng thái:** Đã phản biện (CVPR 2024 Oral).
- **Đóng góp:** Mở rộng vision encoder lên 6 tỉ tham số (InternViT-6B) và căn chỉnh dần với LLM; SOTA trên 32 benchmark thị giác-ngôn ngữ. Cho thấy hướng "phóng to cả phần thị giác" thay vì chỉ phóng to LLM.
- **Kiến trúc:** InternViT-6B + QLLaMA (language middleware) + LLM; huấn luyện contrastive rồi generative.
- **Dataset/metric:** 32 benchmark (phân loại, retrieval, VQA, captioning...); nhiều metric tùy tác vụ.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Chi phí huấn luyện rất lớn; cân bằng tham số vision-LLM phức tạp.
- **Liên quan:** Cao. Đại diện hướng scaling; đối chứng mạnh cho BLIP-2/LLaVA.
- **Mã nguồn:** github.com/OpenGVLab/InternVL.

[24] Qwen2-VL: Enhancing Vision-Language Model's Perception of the World at Any Resolution

- **Tác giả / năm:** Peng Wang, Shuai Bai và cộng sự (Alibaba Qwen) — 2024.
- **arXiv:** 2409.12191 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2409.12191
- **Link:** arxiv.org/abs/2409.12191 · PDF: arxiv.org/pdf/2409.12191
- **Trạng thái:** Preprint (technical report, chưa xác minh được bản đã phản biện).
- **Đóng góp:** Naive Dynamic Resolution (xử lý ảnh mọi độ phân giải thành số token thị giác thay đổi) và M-RoPE; bản 72B đạt kết quả ngang GPT-4o và Claude 3.5 Sonnet trên nhiều benchmark đa mô thức — một trong các mô hình mở mạnh nhất 2024.

- **Kiến trúc:** Vision encoder (675M) + Qwen2 LLM (2B/8B/72B); xử lý thống nhất ảnh và video.
- **Dataset/metric:** Nhiều benchmark ảnh/video/OCR/agent; so với GPT-4o, Claude 3.5.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Vẫn hạn chế ở một số tác vụ suy luận phức tạp; chi phí suy luận ở bản 72B.
- **Liên quan:** Cao. Mốc SOTA mở gần nhất trong kiến thức của mình; tham chiếu khi bàn "mô hình tốt nhất hiện nay".
- **Mã nguồn:** github.com/QwenLM/Qwen2-VL.

[25] LLaVA-OneVision: Easy Visual Task Transfer

- **Tác giả / năm:** Bo Li, Yuanhan Zhang, Dong Guo, Chunyuan Li và cộng sự — 2024.
- **arXiv:** 2408.03326 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2408.03326 · đăng *Transactions on Machine Learning Research* (TMLR) 2025.
- **Link:** arxiv.org/abs/2408.03326 · PDF: arxiv.org/pdf/2408.03326
- **Trạng thái:** Đã phản biện (TMLR 2025).
- **Đóng góp:** Kế thừa trực tiếp dòng LLaVA (tổng hợp từ LLaVA-NeXT); mô hình đơn đầu tiên đẩy đồng thời SOTA mở ở ba kịch bản: ảnh đơn, nhiều ảnh, video. Chuyển giao tác vụ ảnh → video.
- **Kiến trúc:** SigLIP (SO400M) + Qwen2 LLM; huấn luyện nhiều giai đoạn với dữ liệu tổng hợp lớn.
- **Dataset/metric:** Nhiều benchmark ảnh/đa-ảnh/video.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Phụ thuộc khối lượng dữ liệu instruction lớn; vẫn còn khoảng cách với mô hình đóng ở một số tác vụ.
- **Liên quan:** Rất cao. Là "hậu duệ" của hướng LLaVA trong dự án — cập nhật nhất để so với LLaVA-1.5.
- **Mã nguồn:** github.com/LLaVA-VL/LLaVA-NeXT.

Nhóm 4 — Hallucination, độ chính xác ngữ nghĩa, mô tả chi tiết

[15] Object Hallucination in Image Captioning (CHAIR)

- **Tác giả / năm:** Anna Rohrbach, Lisa Anne Hendricks, Kaylee Burns, Trevor Darrell, Kate Saenko — 2018.
- **arXiv:** 1809.02156 · **DOI:** 10.48550/arXiv.1809.02156 · ACL Anthology: D18-1437 (EMNLP 2018).
- **Link:** arxiv.org/abs/1809.02156 · PDF: arxiv.org/pdf/1809.02156
- **Trạng thái:** Đã phản biện (EMNLP 2018). Bài "most influential EMNLP 2018".
- **Đóng góp:** Nêu vấn đề hallucination đối tượng trong captioning và đề xuất metric **CHAIR** (Caption Hallucination Assessment with Image Relevance) đo tỉ lệ đối tượng bịa so với ground truth.
- **Phương pháp:** CHAIRi (mức đối tượng) và CHAIRs (mức câu) dựa trên nhãn đối tượng + segmentation của MSCOCO.
- **Dataset/metric:** MSCOCO; CHAIRi, CHAIRs.
- **Phát hiện chính:** Mô hình điểm cao trên metric chuẩn (CIDEr...) không hẳn ít hallucinate; lỗi thường do language prior.
- **Hạn chế tác giả nêu:** CHAIR giới hạn ở 80 lớp đối tượng COCO; nhạy với cách phân tích câu.
- **Liên quan:** Rất cao. Metric nền tảng để đo hallucination; đọc trước POPE.
- **Mã nguồn:** github.com/LisaAnne/Hallucination.

[16] Evaluating Object Hallucination in Large Vision-Language Models (POPE)

- **Tác giả / năm:** Yifan Li, Yifan Du, Kun Zhou, Jinpeng Wang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen (RUC) — 2023.
- **arXiv:** 2305.10355 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2305.10355 · ACL: 2023.emnlp-main.20 (EMNLP 2023).
- **Link:** arxiv.org/abs/2305.10355 · PDF: arxiv.org/pdf/2305.10355
- **Trạng thái:** Đã phản biện (EMNLP 2023).
- **Đóng góp:** Nghiên cứu hệ thống đầu tiên về hallucination của LVLM; đề xuất **POPE** (Polling-based Object Probing Evaluation) — chuyển đánh giá thành phân loại nhị phân "Có [vật thể] trong ảnh không?" để đo ổn định, công bằng, dễ mở rộng.
- **Phương pháp:** Thăm dò bằng câu hỏi Yes/No với 3 chiến lược chọn vật thể âm (random, popular, adversarial).
- **Dataset/metric:** MSCOCO (và mở rộng); Accuracy, Precision, Recall, F1, tỉ lệ "Yes".
- **Phát hiện chính:** LVLM hallucinate nghiêm trọng; vật thể xuất hiện/đồng xuất hiện nhiều trong dữ liệu chỉ dẫn dễ bị bịa; instruction tuning có thể làm nặng thêm.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Khớp câu trả lời bằng matching có thể sai; chỉ xét hallucination mức đối tượng.
- **Liên quan:** Rất cao. POPE là benchmark hallucination chuẩn, đã nằm trong bộ 11 benchmark của LLaVA-1.5.
- **Mã nguồn:** github.com/RUCAIBox/POPE.

[17] Aligning Large Multimodal Models with Factually Augmented RLHF (LLaVA-RLHF)

- **Tác giả / năm:** Zhiqing Sun, Sheng Shen, Shengcao Cao và cộng sự — 2023.
- **arXiv:** 2309.14525 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2309.14525 (ACL Findings 2024).
- **Link:** arxiv.org/abs/2309.14525 · PDF: arxiv.org/pdf/2309.14525
- **Trạng thái:** Đã phản biện (Findings of ACL 2024). *benchmark MMHal-Bench đã được dùng rộng rãi.*
- **Đóng góp:** Dùng RLHF có tăng cường dữ kiện (Factually Augmented RLHF) để giảm hallucination của LMM; đề xuất benchmark **MMHal-Bench**.
- **Phương pháp:** RLHF + bổ sung thông tin sự thật (caption/nhãn) vào reward model để chống "reward hacking".
- **Dataset/metric:** MMHal-Bench, POPE, LLaVA-Bench.
- **Hạn chế tác giả nêu:** RLHF tốn công thu thập nhãn ưu tiên của người.
- **Liên quan:** Cao. Hướng giảm hallucination trực tiếp trên nền LLaVA — hữu ích nếu dự án đi sâu phần cải thiện độ trung thực.
- **Mã nguồn:** github.com/llava-rlhf/LLaVA-RLHF.

Nhóm 5 — Benchmark, dataset, phương pháp đánh giá

[18] Microsoft COCO Captions: Data Collection and Evaluation Server

- **Tác giả / năm:** Xinlei Chen, Hao Fang, Tsung-Yi Lin, Ramakrishna Vedantam, Saurabh Gupta, Piotr Dollár, C. Lawrence Zitnick — 2015.
- **arXiv:** 1504.00325 · **DOI:** 10.48550/arXiv.1504.00325
- **Link:** arxiv.org/abs/1504.00325 · PDF: arxiv.org/pdf/1504.00325

- **Trạng thái:** Preprint/báo cáo kỹ thuật (dataset chuẩn, được trích dẫn rộng rãi).
- **Đóng góp:** Bộ caption cho MSCOCO (~1.5 triệu caption cho 330K ảnh) và evaluation server chuẩn hóa chấm điểm.
- **Dataset/metric:** MSCOCO Captions; BLEU, METEOR, ROUGE-L, CIDEr.
- **Hạn chế:** Caption ngắn, tập trung vật thể phổ biến; khó phản ánh mô tả chi tiết dài.
- **Liên quan:** Rất cao. Dataset/benchmark mặc định cho mọi thí nghiệm captioning, gồm BLIP-2.
- **Mã nguồn:** github.com/tylin/coco-caption (bộ công cụ chấm điểm).

[19] CIDEr: Consensus-based Image Description Evaluation

- **Tác giả / năm:** Ramakrishna Vedantam, C. Lawrence Zitnick, Devi Parikh — 2015.
- **arXiv:** 1411.5726 · **DOI:** 10.1109/CVPR.2015.7299087 (CVPR 2015).
- **Link:** arxiv.org/abs/1411.5726 · PDF: arxiv.org/pdf/1411.5726
- **Trạng thái:** Đã phản biện (CVPR 2015).
- **Đóng góp:** Metric CIDEr đo đồng thuận với caption người bằng TF-IDF trên n-gram; là metric chính cho captioning.
- **Dataset/metric:** PASCAL-50S, ABSTRACT-50S; tương quan với đánh giá của người.
- **Hạn chế:** Dựa trên khớp n-gram nên bỏ sót ngữ nghĩa/diễn đạt khác từ.
- **Liên quan:** Rất cao. Phải hiểu để đọc kết quả của BLIP-2/BLIP.
- **Mã nguồn:** Tích hợp trong coco-caption ở trên.

[20] SPICE: Semantic Propositional Image Caption Evaluation

- **Tác giả / năm:** Peter Anderson, Basura Fernando, Mark Johnson, Stephen Gould — 2016.
- **arXiv:** 1607.08822 · **DOI:** 10.1007/978-3-319-46454-1_24 (ECCV 2016).
- **Link:** arxiv.org/abs/1607.08822 · PDF: arxiv.org/pdf/1607.08822
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ECCV 2016).
- **Đóng góp:** Metric SPICE dựa trên scene graph (đối tượng, thuộc tính, quan hệ) — đo nội dung ngữ nghĩa thay vì chỉ n-gram.
- **Dataset/metric:** MSCOCO; tương quan cao hơn với người so với BLEU/CIDEr ở khía cạnh ngữ nghĩa.
- **Hạn chế:** Phụ thuộc parser; không xét sự trôi chảy ngữ pháp.
- **Liên quan:** Cao. Bổ sung cho CIDEr khi đánh giá độ chính xác ngữ nghĩa (liên hệ Nhóm 4).
- **Mã nguồn:** github.com/peteanderson80/SPICE.

[21] CLIPScore: A Reference-free Evaluation Metric for Image Captioning

- **Tác giả / năm:** Jack Hessel, Ari Holtzman, Maxwell Forbes, Ronan Le Bras, Yejin Choi — 2021.
- **arXiv:** 2104.08718 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2104.08718 · ACL: 2021.emnlp-main.595 (EMNLP 2021).
- **Link:** arxiv.org/abs/2104.08718 · PDF: arxiv.org/pdf/2104.08718
- **Trạng thái:** Đã phản biện (EMNLP 2021).
- **Đóng góp:** Metric không cần tham chiếu (reference-free) dùng CLIP đo khớp ảnh-caption; tương quan với người cao hơn CIDEr/SPICE. Có bản RefCLIPScore (kết hợp tham chiếu).
- **Dataset/metric:** Nhiều corpus caption; tương quan với đánh giá người.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Yếu ở caption cần kiến thức ngữ cảnh (vd caption tin tức); kế thừa thiên lệch của CLIP.

- **Liên quan:** Cao. Phù hợp đánh giá output tự do của BLIP-2/LLaVA khi caption người không có sẵn.
- **Mã nguồn:** github.com/jmhessel/clipscore.

[22] nocaps: novel object captioning at scale

- **Tác giả / năm:** Harsh Agrawal, Karan Desai, Yufei Wang, Xinlei Chen, Rishabh Jain, Mark Johnson, Dhruv Batra, Devi Parikh, Stefan Lee, Peter Anderson — 2019.
- **arXiv:** 1812.08658 · **DOI:** 10.1109/ICCV.2019.00904 (ICCV 2019).
- **Link:** arxiv.org/abs/1812.08658 · PDF: arxiv.org/pdf/1812.08658
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ICCV 2019).
- **Đóng góp:** Benchmark lớn đầu tiên cho "novel object captioning": 166.100 caption người cho 15.100 ảnh Open Images, ~400 lớp đối tượng hiếm/không có trong caption huấn luyện COCO. Đo khả năng tổng quát hóa ra khái niệm mới.
- **Dataset/metric:** nocaps (in-domain / near-domain / out-of-domain); CIDEr, SPICE.
- **Hạn chế:** Chỉ caption tiếng Anh; nhãn dựa trên detection.
- **Liên quan:** Cao. BLIP-2 báo cáo kết quả trên nocaps; tốt để kiểm tra khả năng mô tả đối tượng ngoài phân phối.
- **Mã nguồn:** github.com/nocaps-org (trang: nocaps.org).

[26] MME: A Comprehensive Evaluation Benchmark for Multimodal Large Language Models

- **Tác giả / năm:** Chaoyou Fu và cộng sự (Tencent Youtu Lab, Xiamen University) — 2023.
- **arXiv:** 2306.13394 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2306.13394 (NeurIPS 2025, Datasets & Benchmarks Track).
- **Link:** arxiv.org/abs/2306.13394 · PDF: arxiv.org/pdf/2306.13394
- **Trạng thái:** Đã phản biện (NeurIPS 2025 D&B Track).
- **Đóng góp:** Benchmark đánh giá tổng hợp đầu tiên cho MLLM, đo cả perception và cognition trên 14 subtask; câu hỏi instruction-answer do người thiết kế thủ công để tránh rò rỉ dữ liệu. Có leaderboard so sánh trực diện hàng chục mô hình.
- **Phương pháp/metric:** Câu hỏi Yes/No; điểm perception và cognition tách biệt, 14 bảng xếp hạng con.
- **Dataset/metric:** MME (tự xây); accuracy + accuracy+.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Dạng câu hỏi Yes/No giới hạn độ phong phú; không bao phủ hết năng lực sinh văn bản tự do.
- **Liên quan:** Rất cao. Là công cụ "so trực diện nhiều mô hình" để trả lời câu hỏi mô hình nào tốt hơn; bổ sung cho POPE/CHAIR ở Nhóm 4.

Tài liệu bổ sung — Captioning ảnh học thuật (figure/chart)

Đây là mảng trực tiếp chống lưng cho hướng “chú thích figure trong Word/Docs”. Cả 2 đều đã qua phản biện.

[27] SciCap: Generating Captions for Scientific Figures

- **Tác giả / năm:** Ting-Yao Hsu, C. Lee Giles, Ting-Hao Huang — 2021.

- **arXiv:** 2110.11624 · **DOI:** 10.48550/arXiv.2110.11624 · ACL: 2021.findings-emnlp.277
- **Link:** arxiv.org/abs/2110.11624 · PDF: arxiv.org/pdf/2110.11624
- **Trạng thái:** Đã phản biện (Findings of EMNLP 2021).
- **Vấn đề & đóng góp:** Caption figure trong bài báo khoa học thường kém chất lượng, làm giảm khả năng hiểu. Giới thiệu **SciCap** — dataset caption figure quy mô lớn từ bài arXiv ngành khoa học máy tính (2010–2020), hơn 2 triệu figure từ ~290.000 bài, kèm framework sinh caption end-to-end.
- **Phương pháp/kiến trúc:** Tiền xử lý (phân loại loại figure, tách sub-figure, chuẩn hóa text) + baseline CNN+LSTM (vision, text, vision+text) tập trung vào graph plot (loại chiếm ~19%).
- **Dataset/metric:** SciCap; BLEU.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Sinh caption cho figure khoa học rất khó; baseline còn yếu, nhất là khi chỉ dùng ảnh (vision-only).
- **Liên quan dự án: Rất cao.** Đây là dataset + bài toán gần nhất với ý tưởng của bạn (chú thích figure học thuật). Dùng SciCap làm dữ liệu/benchmark cho Chương 4.
- **Mã nguồn:** github.com/tingyaohsu/SciCap

[28] Chart-to-Text: A Large-Scale Benchmark for Chart Summarization

- **Tác giả / năm:** Shankar Kantharaj, Rixie Tiffany Leong, Xiang Lin, Ahmed Masry, Megh Thakkar, Enamul Hoque, Shafiq Joty — 2022.
- **arXiv:** 2203.06486 · **DOI (ACL):** 10.18653/v1/2022.acl-long.277 · ACL: 2022.acl-long.277
- **Link:** arxiv.org/abs/2203.06486 · PDF: arxiv.org/pdf/2203.06486
- **Trạng thái:** Đã phản biện (ACL 2022 Main Conference).
- **Vấn đề & đóng góp:** Sinh mô tả ngôn ngữ tự nhiên từ biểu đồ (bar/line/pie...). Giới thiệu benchmark **Chart-to-Text** gồm 2 dataset, tổng 44.096 biểu đồ nhiều chủ đề và loại.
- **Phương pháp/kiến trúc:** Baseline kết hợp image captioning + data-to-text, cho 2 biến thể: (a) có sẵn bảng dữ liệu của biểu đồ, (b) phải trích dữ liệu từ ảnh biểu đồ.
- **Dataset/metric:** Chart-to-Text (Pew, Statista); BLEU + đánh giá bởi người.
- **Hạn chế tác giả nêu:** Mô hình tốt vẫn **hallucinate và sai dữ kiện**, khó giải thích đúng xu hướng/mẫu phức tạp trong biểu đồ.
- **Liên quan dự án: Cao.** Chứng minh trực tiếp "khoảng trống" bạn muốn vá: mô tả biểu đồ còn hay sai. Hỗ trợ lập luận Chương 2.
- **Mã nguồn:** github.com/vis-nlp/Chart-to-text

5 bài nên đọc đầu tiên

Thứ tự đề xuất để vào dự án nhanh nhất, cân bằng giữa hai hướng và đủ nền để hiểu phần đánh giá:

1. **[11] BLIP-2** — Trung tâm của hướng 1. Hiểu Q-Former và chiến lược "frozen encoder + frozen LLM" là hiểu toàn bộ cột sống kỹ thuật của một nửa dự án. Đọc đầu tiên.
2. **[12] Visual Instruction Tuning (LLaVA)** — Trung tâm của hướng 2. Định nghĩa visual instruction tuning và cách sinh dữ liệu bằng GPT-4; đặt nền cho mọi MLLM dạng chat. Đọc ngay sau BLIP-2 để thấy hai triết lý kiến trúc khác nhau.
3. **[13] LLaVA-1.5** — Baseline thực dụng nhất để tái lập. Ngắn, rõ, cho thấy những thay đổi nhỏ (MLP projection, ảnh 336px, dữ liệu VQA) tạo khác biệt lớn — rất hữu ích khi bạn bắt tay làm thực nghiệm.

4. **[16] POPE** — Đọc sớm vì nó định hình cách bạn *đánh giá* chứ không chỉ *xây* mô hình. Hallucination là rủi ro trung tâm của cả BLIP-2 lẫn LLaVA; POPE cho bạn công cụ đo khách quan ngay từ đầu.
5. **[1] A Survey on Multimodal Large Language Models** — Đọc song song như bản đồ. Giúp định vị mọi bài còn lại, có sẵn mục hallucination và danh mục benchmark để bạn biết nên đào sâu vào đâu tiếp theo.

Tổng: 28 mục đánh số — gồm các mô hình SOTA mới (InternVL, Qwen2-VL, LLaVA-OneVision) và benchmark tổng hợp MME. Toàn bộ định danh đã đối chiếu nguồn chính thức (arXiv + kỷ yếu hội nghị/tạp chí).